

Aufgabe 1:

Eine tierische Zelle besteht aus einer Zellmembran, die die Zelle umgibt und den Stoffaustausch reguliert, einem Zellkern, der die genetische Information enthält und die Zellfunktionen steuert, sowie Mitochondrien, die für die Energiegewinnung durch Zellatmung verantwortlich sind. Die Zellatmung in den Mitochondrien umfasst die Glykolyse, den Citratzyklus und die Atmungskette, bei der ATP als Energieträger entsteht.

Aufgabe 2:

2) Adipozyten

Aufgabe 1:

Homologe Rekombination repariert DNA-Schäden unter Verwendung einer intakten DNA-Sequenz als Vorlage, während nicht-homologe Endverknüpfung (NHEJ) DNA-Enden direkt verbindet, ohne eine Vorlage zu verwenden. Homologe Rekombination fördert genetische Vielfalt durch Rekombination, während NHEJ oft zu Mutationen führt, da keine exakte Reparatur erfolgt.

Aufgabe 2:

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 0 % (0/4), da der homozygote rezessive Elternteil (aa) nur rezessive Allele weitergibt und der heterozygote Elternteil (Aa) nur 50 % der Nachkommen mit dem Genotyp Aa erzeugt.

Aufgabe 1:

Mutationen erzeugen genetische Variabilität, genetische Drift verändert Allelfrequenzen zufällig, und natürliche Selektion begünstigt vorteilhafte Anpassungen. Allopatrische Artbildung erfolgt durch geografische Trennung, während sympatrische Artbildung ohne physische Barrieren stattfindet. Die Geschwindigkeit der Artbildung hängt von Mutationsraten, Selektionsdruck und Populationsgröße ab.

Aufgabe 2:

2) Selektion